Formulación formal del reconocimiento de figuras como problema de búsqueda

Se formaliza el problema según el esquema clásico de espacios de estados $\langle S, s_0, A, T, G, c \rangle$. El reconocimiento de figuras se modela como la construcción incremental de una interpretación de la imagen, guiada por la extracción sucesiva de rasgos geométricos.

0. Vocabulario formal previo

Sea $I \in [0,255]^{M \times N \times 3}$ una imagen cruda (matriz de píxeles, sin preprocesamiento).

Sea $\mathcal{F}$ el espacio de rasgos, con cada rasgo f_i y su codominio:

Símbolo	Rasgo	Codominio
f_1	número de lados n_l	$\mathbb{N}_0$
f_2	número de vértices n_v	$\mathbb{N}_0$
f_3	multiconjunto de ángulos internos Θ	$\mathcal{P}(\mathbb{R}_{[0,360]})$
f_4	número de ejes de simetría k_s	$\mathbb{N}_0$
f_5	convexidad κ	${\text{convexa}, \text{cóncava}}$
f_6	área A	$\mathbb{R}^+$
f_7	perímetro P	$\mathbb{R}^+$

Un **vector de rasgos** es $v = (f_1, \dots, f_7) \in \mathcal{F}$.

Sea $\Pi = {F_1, \dots, F_5}$ el conjunto de las cinco figuras patrón, cada una con un vector prototipo $v^\ast(F_j)$ y una tolerancia τ_j por rasgo.

1. Definición del problema

$P=\langle S, s0, A, T, G, c\rangle$ $P=\langle S, s_0, A, T, G, c\rangle$

(a) Estado inicial

$s0=\langle I, Vs0=\emptyset, Hs0=\Pi\rangle$ $s_0=\langle I, V_{s0}=\emptyset, H_{s0}=\Pi\rangle$

donde I es la imagen cruda sin procesar (sin segmentar, sin binarizar, sin contornos), V_{s_0} es el conjunto vacío de rasgos ya extraídos y H_{s_0} es el conjunto completo de hipótesis aún no refutadas. El estado inicial no contiene **ninguna** información interpretativa: la imagen por sí sola no dice qué figura es.

(b) Espacio de estados

Un estado es una **interpretación parcial**:

$s=\langle I, Vs, Hs\rangle \text{con} Vs\subseteq F,\ Hs\subseteq\Pi$ $s=\langle I, V_s, H_s\rangle \text{con} V_s\subseteq F,\ H_s\subseteq\Pi$

donde $V_s = {(f_i, x_i) : f_i \text{ ya fue extraído con valor } x_i}$ es el **acumulado de rasgos extraídos** y H_s son las hipótesis compatibles con V_s:

$Hs=\{ Fj\in\Pi : \forall(fi,xi)\in Vs,\ |xi-v*(Fj)fi|\leq\tau j \}$ $H_s=\{F_j\in\Pi:\forall(f_i,x_i)\in V_s, |x_i-v_*(F_j)_{f_i}|\leq\tau_j\}$

El espacio de estados es entonces

$S=\{ \langle I,Vs,Hs\rangle : Vs\subseteq F \}$ $S=\{\langle I,V_s,H_s\rangle:V_s\subseteq F\}$

Es un espacio **monótono**: los rasgos solo se agregan, nunca se eliminan, y por ello la profundidad máxima del árbol de búsqueda es $|\mathcal{F}| = 7$. Cada estado es una descripción parcial cada vez más comprometida.

(c) Acciones

Cada acción es un **operador de detección** que aplica un extractor sobre la imagen y agrega su salida al estado:

$A(s)=\{ ai : fi\notin Vs \}$ $A(s)=\{a_i:f_i\in/V_s\}$

con

ai:s↦s′=⟨I, Vs∪{(fi, detecti(I))}, Hs′⟩$a_i : s \mapsto s' = \langle I,\ V_s \cup \{(f_i, \text{detect}_i(I))\},\ H_{s'} \rangle$

Los operadores concretos son:

- a_1: detectar número de lados (conteo sobre el contorno).
- a_2: detectar número de vértices (intersecciones de segmentos).
- a_3: medir ángulos internos.
- a_4: detectar ejes de simetría.
- a_5: clasificar convexidad.
- a_6: calcular área (p. ej. teorema de Green sobre el contorno).
- a_7: calcular perímetro.

El factor de ramificación es $b \le 7$ y decrece en cada nivel: $|A(s)| = 7 - |V_s|$.

(d) Prueba de objetivo

G(s) ⟺ |Hs|=1 ∧ ∀fi∈F: |xi−v∗(Fj)fi|≤τj$G(s) \Leftrightarrow |H_s| = 1 \land \forall f_i \in F: |x_i - v_*(F_j)_{f_i}| \le \tau_j$

Es decir: el objetivo se alcanza cuando los rasgos acumulados **coinciden** con el prototipo de una de las cinco figuras (dentro de tolerancia) y esa coincidencia es **discriminante**, esto es, V_s contiene al menos el subconjunto separador mínimo de rasgos que distingue a F_j de las otras cuatro. La tolerancia τ_j es indispensable porque la extracción opera sobre píxeles discretos y ruidosos.

(e) Función de coste

Se definen dos componentes, una de esfuerzo y otra de calidad de la solución:

ccomp(s,a,s′)=1(cada deteccio´n cuenta como una comparacio´n)$c_{\text{comp}}(s,a,s') = 1(\text{cada detección cuenta como una comparación})$

$$c_{\text{dis}}(s) = |\{ f_i \in V_s : |x_i - v_*(F_{j*})_{f_i}| > \tau_j \}| \text{ (rasgos no coincidentes)}$$

El coste de un camino $\pi = s_0 \xrightarrow{a} s_1 \xrightarrow{a} \cdots \xrightarrow{a} s_g$ es

$$g(\pi) = \sum_{(s,a,s') \in \pi} c_{\text{comp}}(s,a,s') = |\pi|$$

y la solución óptima es la de menor g que satisfaga G, con $c_{\text{dis}}(s_g)$ como desempate. Minimizar g equivale a **reconocer con el mínimo número de comparaciones**; minimizar c_{dis} equivale a **elegir la figura con menor discrepancia**.

2. Justificación: por qué esto es un problema de búsqueda

1. **La solución no está en la entrada.** Ningún píxel contiene la etiqueta «triángulo». La clase de la figura es una variable latente que debe *inferirse* recorriendo el espacio de interpretaciones.
2. **La solución es una secuencia de decisiones, no un valor aislado.** El resultado no es un número sino un *camino*: qué rasgo extraer primero, cuál después. Distintos órdenes producen distinta eficiencia y distinta robustez.
3. **Hay estados parciales genuinos.** Tras extraer solo $n_l = 4$ el sistema no sabe si es cuadrado, rectángulo o rombo; ese estado es informativo pero incompleto, exactamente la noción de estado intermedio en búsqueda.
4. **Existe ramificación y alternativas comparables.** Con $b=7$ y $d=7$ el árbol tiene hasta $7! = 5{,}040$ hojas y $\approx 13{,}700$ nodos: hay que explorar y comparar.
5. **Hay retroceso posible.** El ruido puede producir un rasgo erróneo (un lado perdido por oclusión) que refuta la hipótesis correcta; es necesario deshacer y explorar otra rama.
6. **Existe un criterio de optimalidad.** La función de coste define qué soluciones son mejores, lo que convierte el problema en optimización sobre caminos, no en simple cálculo directo.

7. **Encaja exactamente en el esquema formal.** Satisface los seis componentes canónicos (inicial, estados, acciones, transición, objetivo, coste); cualquier otra formulación (clasificador directo) tendría que reconstruir estos mismos elementos para poder razonar sobre ambigüedad y eficiencia.

3. Búsqueda ciega frente a búsqueda heurística

Criterio	Ciega (BFS, DFS, coste uniforme, profundización iterativa)	Heurística (A*, primero-el-mejor, ascenso de colinas)
Información usada	Solo la definición del problema	Además, conocimiento del dominio: la tabla de prototipos y el poder discriminante de cada rasgo
Optimalidad	BFS y coste uniforme sí (coste unitario); DFS no	A* sí, si h es admisible
Coste de exploración	Explora permutaciones irrelevantes (p. ej. área antes que lados)	Ordena por informatividad y poda ramas no prometedoras
Escalabilidad	$O(b^d)$; tolerable en la versión de 7 rasgos, inviable al crecer	Reduce el factor de ramificación efectivo
Uso de cómputo caro	Puede gastar área/perímetro antes de saber si hay 3 o 4 lados	Posterga los rasgos caros y poco discriminantes

La búsqueda heurística es la adecuada, y por estas razones concretas:

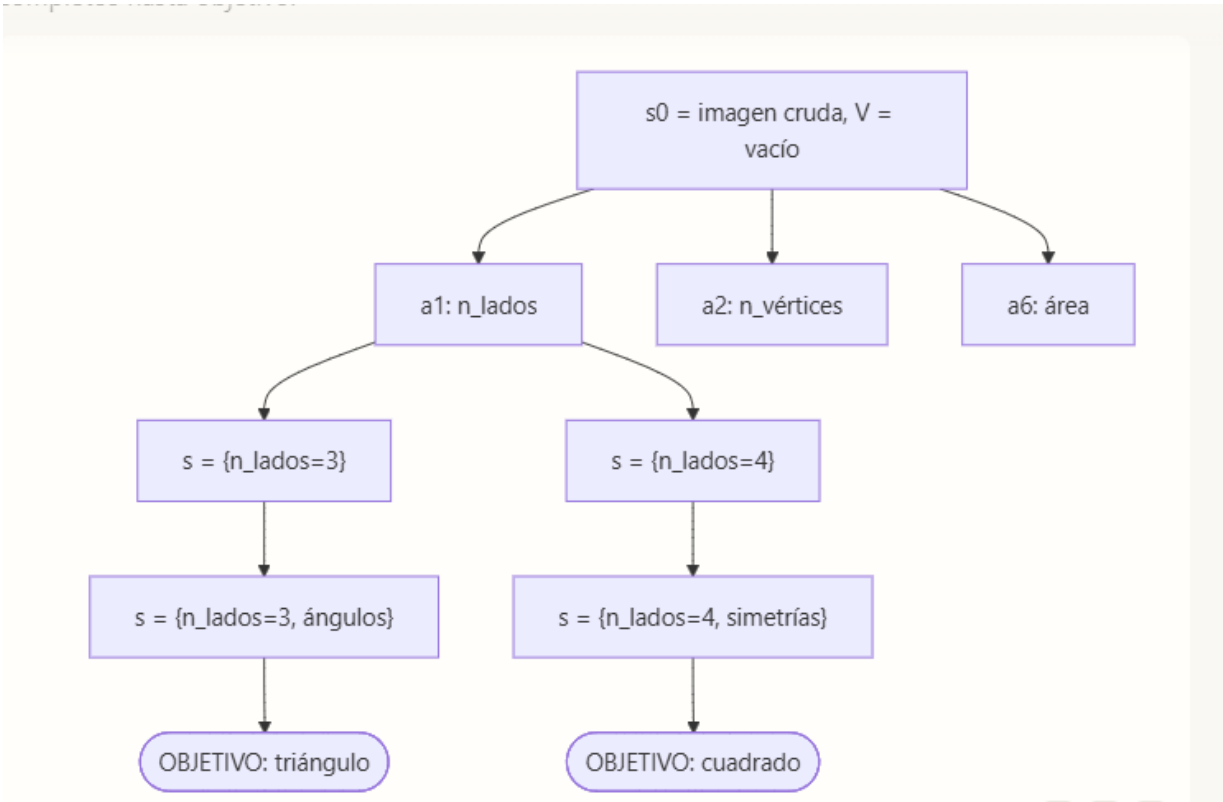
- **Existe conocimiento de dominio explotable.** La tabla de prototipos de las cinco figuras es una fuente de información que la búsqueda ciega desperdicia por completo. Ignorarla es un derroche deliberado.
- **Los rasgos no son equivalentes en informatividad.** n_l y n_v separan casi todo el espacio; A y P apenas discriminan y además son costosos de calcular. El orden correcto de extracción — vértices y lados primero, ángulos y simetrías después, área y perímetro al final — es en sí mismo una política heurística y reduce el árbol a una fracción mínima.

- **Se puede definir una heurística admisible.** Sea $h(s)=\{0 \text{si } G(s) \lceil \log_{f_0} 2|Hs| \rceil \text{en otro caso}$ $h(s)=\{0 \lceil \log_2 |H_s| \rceil \text{ si } G(s) \text{en otro caso}$
  Cada extracción puede, en el mejor caso, dividir el conjunto de hipótesis sobrevivientes; por tanto h nunca sobreestima el número real de extracciones restantes. A* con este h es **óptimo** y a la vez fuertemente podado.
- **El coste que se optimiza es precisamente el número de comparaciones**, y la heurística es el único mecanismo que ataca ese coste de forma dirigida.
- **Robustez.** Si una hipótesis se refuta por ruido, la heurística reordena los candidatos restantes en lugar de reexplorar sistemáticamente.

Papel residual de la búsqueda ciega: sirve como línea base de comparación y como respaldo cuando la heurística es poco fiable (prototipos mal calibrados o tolerancias demasiado amplias, casos en que una heurística mal diseñada puede ser engañosa y hacer que A* explore más que BFS). En la versión restringida de siete rasgos, la búsqueda ciega es todavía tratable; en cuanto se generaliza el modelo —rasgos paramétricos continuos, múltiples objetos en la escena, reextracción con corrección de error— deja de serlo, y la formulación heurística se vuelve la única viable.

4. Esquema del árbol de búsqueda

Se muestra la ramificación desde s_0, con las tres primeras acciones posibles y dos caminos completos hasta objetivo:



5. Observaciones finales sobre la formulación

- La **monotonía** del espacio (solo se agregan rasgos) garantiza ausencia de ciclos y acota la profundidad a 7, lo que hace al problema decidible y acotado.
- La **prueba de objetivo** exige discriminancia, no solo coincidencia: sin esa condición, un estado con $V_s = {n_l = 4}$ podría «coincidir» con cuatro figuras a la vez y declararse meta prematuramente.
- El **coste** está deliberadamente separado en esfuerzo (c_{comp}) y calidad (c_{dis}), porque un reconocimiento correcto obtenido en 6 comparaciones es peor que el mismo resultado en 2.
- La formulación presupone que la segmentación ya aisló la región de interés; incorporarla al modelo añadiría un subproblema de búsqueda propio (selección de contorno candidato) con el mismo esquema formal.

Grafo ponderado del sistema de clasificación por similitud de rasgos

Se modela el sistema como un **grafo no dirigido y etiquetado** $G = (V, E, w)$ con $|V| = 7$ y $w: E \to \{1,\dots,10\}$, donde el peso es un índice de **disimilitud**: a menor peso, mayor cantidad de rasgos compartidos y mayor facilidad de confusión entre las dos clases.

Escala de pesos

Rango	Significado	Rasgos compartidos
1–2	Confusión casi total	Comparten estructura (lados y vértices), convexidad y escala
3–4	Alta similitud parcial	Comparten topología y varios rasgos métricos
5–6	Similitud moderada	Comparten convexidad o simetría, difieren en estructura
7–8	Baja similitud	Difieren en estructura y topología; comparten solo rasgos aislados
9–10	Prácticamente disjuntas	No comparten ningún rasgo estructural

Nodos de inicio y objetivo

- **Nodo de inicio:** `UNKNOWN` (imagen cruda). Estado de total ignorancia: equidistante en principio de toda clase, con coste de entrada diferenciado por el número de rasgos necesarios para descartar la clase.
- **Nodo objetivo:** `CÍRCULO`, único alcanzable con el **coste mínimo (4)**: $n_l = 0$ y $n_v = 0$ lo separan con un solo rasgo (circularidad) y no tiene ningún par de confusión con peso ≤ 3.
- **Nodo objetivo de rechazo:** `NULL`, alcanzable con coste 6. Se convierte en objetivo cuando todos los caminos hacia clases reales superan ese valor, es decir, cuando la evidencia no alcanza para ninguna de las cinco figuras.

Peso y justificación de cada arista

Aristas desde el inicio (coste de verificación inicial)

Arista	Peso	Rasgos que la determinan
UNKNOWN–Círculo	4	$n_l=0$, $n_v=0$, sin ángulos: un único rasgo (circularidad $4\pi A/P^2 \to 1$) basta para confirmar. Es la clase más barata de verificar.
UNKNOWN–Cuadrado	5	Polígono regular simple: se resuelve con n_l y n_v (2 extracciones).
UNKNOWN–Triángulo	5	Igual que el anterior: $n_l=3$ lo separa en 2 extracciones.
UNKNOWN–Trapecio	5	$n_l=4$ acota de inmediato; requiere un rasgo extra (ángulos) para no confundirse con el cuadrado.
UNKNOWN–Estrella	7	Exige conteo de 10 vértices, distinción punta/valle y detección de concavidad: 3 extracciones.
UNKNOWN–NULL	6	Rechazo: solo se concluye por **agotamiento** de rasgos, nunca por confirmación positiva.

Aristas entre clases (coste de discriminación)

Arista	Peso	Rasgos compartidos / divergentes
Cuadrado–Trapecio	2	Comparten $n_l=4$, $n_v=4$, convexidad y rango de área/perímetro. Solo divergen en ángulos (90° vs. dos pares distintos) y en número de ejes de simetría (4 vs. 1). Es el par de confusión máxima del sistema.
Triángulo–Trapecio	4	Comparten convexidad, ángulos internos medibles y simetría axial de orden bajo; difieren en n_l (3 vs. 4).
Cuadrado–Triángulo	5	Comparten convexidad, regularidad y baja n_v; difieren en n_l, n_v y magnitud angular.
Cuadrado–Estrella	6	Comparten lados rectos, multiplicidad de vértices y alta simetría; difieren en convexidad y en n_v (4 vs. 10).
Triángulo–Estrella	6	Comparten ángulos agudos, puntas y simetría de orden múltiplo; difieren en convexidad y en n_v (3 vs. 10).

Arista	Peso	Rasgos compartidos / divergentes
Trapecio–Estrella	7	Comparten lados rectos y ángulos medibles; difieren en convexidad y en n_l (4 vs. 10).
Círculo–Cuadrado	8	Solo comparten convexidad y regularidad métrica; divergen en n_l (0 vs. 4), ángulos y simetría (∞ vs. 4).
Círculo–Estrella	8	Comparten simetría radial; divergen en convexidad global y en n_l (0 vs. 10).
Círculo–Triángulo	9	Comparten únicamente la convexidad.
Círculo–Trapecio	9	Comparten únicamente la convexidad.
NULL–cada figura	10	Cero rasgos compartidos por definición: NULL no tiene lados, vértices, ángulos, simetrías, convexidad, área ni perímetro.

Coste de confirmación de cada clase

$$C(X) = w(\text{UNKNOWN}, X) + \sum Y : w(X,Y) \leq 3\, w(X,Y)$$

$$C(X) = w(\text{UNKNOWN}, X) + \sum_{Y : w(X,Y) \leq 3} w(X,Y)$$

Clase	Entrada	Confusiones a descartar	Total
Círculo	4	—	**4 (mínimo)**
Triángulo	5	—	5
NULL	6	—	6
Cuadrado	5	trapecio (2)	7
Trapecio	5	cuadrado (2)	7
Estrella	7	—	7

Lectura del grafo

- La arista **Cuadrado–Trapecio (2)** es el cuello de botella del sistema: cualquier candidato que entre por uno de los dos debe pagar la

extracción de ángulos y ejes de simetría para confirmarse, y por eso su coste total asciende a 7.

- El **círculo** es el objetivo porque es el único nodo sin vecinos de confusión (todos sus pesos son ≥ 8): su confirmación no exige descartar nada.
- La **estrella** queda aislada por arriba (pesos 6–8 con las clases reales) porque su concavidad y sus 10 vértices la separan rápido, pero su verificación inicial es cara.
- `NULL` funciona como **sumidero de rechazo**: al estar a distancia 10 de toda clase, solo resulta óptimo cuando la evidencia estructural falla y todas las entradas superan su coste de 6.

Limitaciones del modelo

1. Los pesos son **estáticos**: no dependen de la imagen concreta, solo del par de prototipos. Un sistema real recalcularía w por instancia.
2. El grafo no codifica el orden de extracción, solo el coste; la política de qué rasgo extraer sigue siendo la heurística $h(s) = \lceil \log_2 |H_s| \rceil$ del planteamiento anterior.
3. Al ser no dirigido, la similitud se asume simétrica, lo cual es válido para rasgos geométricos pero no para rasgos contextuales (una estrella «parece» más un triángulo que un triángulo una estrella, por priming visual).